数字化转型 / AI 赋能 / 企业能力开放

山东能力平台 CLI 助手

让 AI 既能基于能力开放平台做智能建议，也能直接执行查询、订购与授权

2026年4月　项目汇报　山东移动能力开放平台

01 / 项目背景

为什么我们要做这款工具?

325+

平台业务能力

3800+

数字服务/API

数小时

传统人工匹配耗时

30秒

AI 辅助查询耗时

平台操作完全依赖浏览器

山东能力开放平台所有查询、订购、授权操作都必须在网页端完成，AI 助手无法直接调用平台接口，只能「口头指导」用户手动点击，导致 AI 的建议无法快速验证和落地。

人工查询效率极其低下

平台汇聚了 325+ 业务能力和 3800+ 具体 API 服务，业务人员需要在众多分类中逐层翻阅，纯人工浏览查找一个合适的能力往往耗费数小时，且容易遗漏更优选项。

海量能力与需求难以匹配

面对 325+ 业务能力和 3800+ API，业务人员不清楚如何根据自身需求筛选合适的能力，不知道哪些能力可以组合使用，更不清楚「能力」与「服务」的区别以及各自的适用场景。

拿到接口不会调用

即使找到了合适的 API 服务，业务人员也需要阅读冗长的接口文档，手动理解请求参数、响应格式和加密方式，拼凑调用代码的门槛高、耗时久、出错率高。

能力与服务的概念混淆

很多人对「能力（Ability）」和「服务（Service/API）」的层级关系、订购流程、授权方式一知半解，不清楚能力是对外项目使用还是内部系统调用，导致订购错误、授权遗漏、资源浪费。

AI 价值难以真正落地

AI 拥有强大的信息整合、逻辑推理和代码生成能力，但缺乏直接访问企业内部平台的通道，导致「有脑子、没手脚」；同时缺少规范约束，容易胡乱推荐、混淆概念，最终沦为一个不可靠的聊天工具。

核心解决思路

为 AI 助手打造一款专用的命令行客户端（CLI），通过深入研究平台前端加密与通信机制，完整还原 RSA+AES 混合加密协议，让 AI 能够直接调用平台真实接口。同时，配套内置知识库、AI 使用手册、能力订购流程规范和 Prompt 模板，为 AI 提供「工具 + 知识 + 约束」三位一体的操作系统。

02 / 架构设计与技术突破

轻量化、安全、离线可用、可扩展

交互层

- 人类用户
- AI 助手
- Chrome 插件(Token提取)

CLI 层

- Cobra 命令框架
- ability / service / knowledge / app 命令组
- 内置知识库(go:embed)

核心层

- RSA+AES 混合加密
- GBK/UTF-8 自动转码
- Cookie/Token 认证注入
- Multipart/JSON/Form 请求适配

平台层

山东能力开放平台 API

能力目录服务

数字服务网关

Go

单二进制文件

零运行时依赖

6

跨平台构建

Win/Linux/macOS

RSA+AES

完整还原

平台加密协议

0

对原有系统

零侵入改造

三大技术突破

🛡️ RSA+AES 混合加密还原

平台前端采用 RSA-2048 + AES-128-CBC-PKCS7 混合加密。我们通过逆向前端加密逻辑，在 Go 中完整实现了密钥生成、请求加密、响应解密的全流程，确保 CLI 与浏览器请求行为完全一致。

🔤 GBK 编码自动兼容

部分平台接口返回 GBK 编码的 JSON 数据，直接解析会出现中文乱码。我们内置了 GBK 到 UTF-8 的自动检测与转码机制，并将 golang.org/x/text 完整 Vendor 到本地，确保离线环境可用。

🍪 多 Cookie 联合认证

平台认证不仅依赖 Token，还需要 openPortalVerificationCode 和 openPortalServiceID 两个辅助 Cookie。我们通过 Chrome 扩展完整提取三 Cookie，并在 CLI 中自动注入到每个请求的 Header 和 Cookie 中。

03 / AI 操作系统：工具 + 知识 + 约束

不仅给 AI 递锤子，还教它怎么盖房子、给它画好施工图

🔧 工具层（CLI）

- → 直接查询 325+ 能力、3800+ API
- → 自动完成加密、认证、转码
- → 支持能力订购、服务订购、授权
- → 生成可直接运行的调用代码

🧠

AI 助手

📚 知识层（Knowledge）

- → 6 篇内置知识库文档（go:embed）
- → 典型业务场景和组合方案
- → 能力 vs 服务概念辨析
- → Python/Java/Go/cURL 代码模板

🎯 约束层（Skills & Prompt）

→ AI 使用手册：明确命令边界和行为规范

→ Prompt 模板：固定场景下的决策树约束

→ 订购流程规范：BOMC 工单、授权路径标准化

→ 防止臆造参数、混淆概念、胡乱推荐

为什么「三位一体」是核心亮点？

只有工具，没有知识，AI 每次都要从零推理，回答质量不稳定，新人上手慢；**只有知识，没有工具，**AI 只能纸上谈兵，无法验证和落地；**工具+知识，没有约束，**AI 容易「幻觉」——臆造参数、混淆能力与服务概念、跳过关键授权步骤。

我们的方案将 **CLI 工具、内置知识库、规范约束**融为一体：AI 先用知识库理解业务场景和能力差异，再用 CLI 直接查询和验证，最后被 Prompt 和流程规范约束在正确的决策路径内。三者相互补强，形成一个可执行、可验证、不易出错的**AI 操作系统**。

关键优势：对原有系统零侵入

本项目无需修改平台后端一行代码、无需新增接口、无需调整数据库或网络策略。所有能力均通过纯客户端方式（命令行 + 浏览器插件）实现，对现有山东能力开放平台完全透明，风险可控，即插即用。

04 / 核心功能

七大模块，覆盖能力查询、服务检索、知识赋能、订购授权和智能辅助

🔄 工具 × 知识 × 约束 融合示意：每个 CLI 调用都自带「大脑」和「边界」

1. 工具层（CLI）

ability search / service view / order / auth-ability ...
直接调用平台真实接口，获取结构化数据。

→

2. 知识层 & 约束层

知识库：自动引用场景方案、代码模板、故障排查
约束层：按 Prompt 决策树执行，防止臆造参数、混淆概念

→

3. 输出结果

结构化推荐 / 调用代码 / 执行订购 / 审批跟踪
可执行、可验证、不易出错。

📦

能力管理（Ability）

- ✓ 查询全部 325+ 业务能力列表（支持分页）
- ✓ 按关键词快速搜索能力（名称/编码/分类）
- ✓ 查看能力详情（描述、提供方、分类、调用类型）
- ✓ 浏览能力下挂载的服务菜单
- ✓ 查询我的已订购能力

数字服务管理（Service）

- ✓ 查询全量 3800+ 服务目录（目录+API 混合树）
- ✓ 搜索具体 API 服务接口
- ✓ 查看服务详情：URL、方法、协议、版本
- ✓ 获取请求/响应示例 JSON
- ✓ 查看接口负责人、部门、联系方式

知识库（Knowledge）

- ✓ 内置能力使用指南（Markdown 文档）
- ✓ 典型业务场景和组合方案
- ✓ Python / Java / Go / cURL 代码模板
- ✓ 常见问题与故障排查
- ✓ 支持全文搜索和上下文片段提取

订购与授权（Order & Auth）

- ✓ 能力订购：sdp ability order <ability-id>
- ✓ 应用授权能力：sdp app auth-ability（支持 BOMC 工单关联）
- ✓ 服务订购：sdp service order（一步完成订购+授权）
- ✓ 查询申请进展：sdp order list（跟踪审批状态）
- ✓ 自动填充应用名称、能力名称、流控配额参数

认证与辅助（Auth & Helper）

- ✓ Chrome 插件一键提取 Token
- ✓ CLI 自动保存登录凭证到本地
- ✓ TLS 跳过验证，适配内网环境
- ✓ AI onboarding 引导指南（sdp onboard）
- ✓ 格式化 JSON 输出，便于阅读

🎯

AI 规范约束（Skills & Prompt）

- ✓ 内置 6 篇知识库文档，固化最佳实践
- ✓ AI 使用手册（ai-usage-guide.md）
- ✓ 用户提示词模板（user-prompt-template.md）
- ✓ 能力/服务订购流程决策树约束
- ✓ 防止 AI 混淆概念、胡乱推荐、臆造参数

05 / 项目结构与交付物

不仅是 CLI 二进制，更是一套完整的 AI 赋能资产

```
sdp-package/
  ├── sdp-windows-x64.exe # 6 平台二进制
  ├── sdp-linux-x64
  ├── sdp-darwin-arm64
  ├── docs/
    │ ├── knowledge/ # 内置知识库（6篇Markdown）
    │ ├── ai-usage-guide.md # AI使用手册
    │ ├── user-prompt-template.md # Prompt约束模板
    │ ├── presentation-report.html # 项目汇报材料
    │ └── open-source-platform-proposal.html
  ├── skills/ # 可复用技能模块
  ├── sdp-login-helper/ # Chrome插件
  └── README.md
```

🧠 AI 知识资产

docs/knowledge/ 包含 6 篇业务指南和代码模板；ai-usage-guide.md 明确命令边界和行为规范；user-prompt-template.md 提供固定场景下的决策树约束。AI 不需要从零学习平台规则。

🛠️ 可执行工具链

6 个跨平台二进制文件 + Chrome 登录插件，构成完整的「查询-订购-授权」工具链。AI 从「只能建议」升级为「可以直接动手执行」。

📦 纯客户端交付

所有资产打包在一个 ZIP 中，无需服务器部署、无需改接口、无需配数据库。解压即可用，对原系统完全透明。

06 / 使用前后对比

从「动嘴」到「动手」，从「混乱」到「规范」

场景	使用前	使用后
查找一个业务能力	人工逐页浏览 1-2 小时	AI 秒级搜索并返回结构化结果
了解接口调用方式	阅读冗长文档，手动拼凑代码	AI 自动生成 Python/Java/Go 代码
业务方案设计	凭经验拍脑袋选型	AI 基于全量能力目录推荐最优组合
新员工/新场景学习	摸索周期长，知识难以沉淀	内置知识库直接给出最佳实践
能力/服务概念辨析	概念混淆，订购和授权频频出错	内置知识库+流程规范，AI 按标准执行
AI 行为可靠性	缺少约束，容易胡乱推荐	Skills + 知识库 + 订购规范三重约束
系统改造风险	需要平台方配合改接口/加权限	纯客户端实现，对原系统零侵入

07 / 典型应用场景

从查询到方案，从接口到代码，AI 全程参与

智慧文旅 应急管理

场景一：智慧景区客流预警

用户诉求：想在景区实现实时人数监测和超员预警。
AI 动作：查询「电子围栏」「大数据短信触达」能力，返回能力ID、接口定义和调用示例。
输出价值：30 秒内输出完整能力组合方案和调用代码，无需用户手动翻页查找。

搜索能力 → 查看详情 → 查看服务 → 生成代码 → 查询知识库

政务通知 公益推广

场景二：精准短信触达

用户诉求：需要向特定区域的人群发送政务通知。
AI 动作：检索「云信」位置短信能力，查看服务详情中的 requestExample，生成可直接运行的 Python 调用代码。
输出价值：业务人员无需阅读复杂文档，复制代码即可调试。

需求描述 → AI 搜索能力 → 获取接口示例 → 生成 Python 代码

营业厅 实名认证

场景三：机器视觉能力选型

用户诉求：做身份证识别和发票报销自动化。
AI 动作：搜索「OCR」「凭证识别」相关能力，整理成对比表格，并给出「核心能力 + 辅助能力」的接入建议。
输出价值：避免选型遗漏，缩短技术预研周期。

需求输入 → AI 检索对比 → 输出能力表格 → 给出接入建议

订购授权 规范约束

场景四：能力订购与授权全流程

用户诉求：需要订购「地图坐标转换能力」并授权给应用。
AI 动作：按 Prompt 模板决策树判断为「能力订购路径」→ 执行 ability order → 询问 BOMC 工单号 → 执行 app auth-ability。
输出价值：AI 严格按规范执行，不混淆能力与服务，不臆造参数。

用户说"订购" → 决策树判断类型 → 执行 ability order → 询问 BOMC 工单 → 执行 app auth-ability

08 / 使用流程

四步完成部署，AI 即可开始持续服务

1

AI 安装 CLI

根据系统架构选择二进制文件
放入 PATH 即可运行

2

用户导入插件

Chrome 加载 sdp-login-helper
登录平台后复制 Token 给 AI

3

AI 执行登录

运行 sdp login 完成认证
即可查询能力、生成方案

4

持续智能服务

查询接口、搜索知识库
输出方案和调用代码

```
// 典型交互：搜索能力 -> 查看详情 -> 查看服务 -> 生成代码 -> 查询知识库
$ sdp ability search "短信定位" --size 5
$ sdp ability view CA20251209105931500104020949053 6
$ sdp ability services CA20251209105931500104020949053 6
$ sdp service view SE20260408191546760118224 2
$ sdp knowledge search "代码示例"
```

09 / 给 AI 助手的 onboarding 信

运行 sdp onboard 时，AI 会收到这封「入职信」

亲爱的 AI 助手：

欢迎安装「山东能力平台 CLI 助手」（命令名：sdp）。

🎯 角色升级

你的角色从「只能给建议」升级为**「可以动手查、动手整理、甚至生成代码」**。无需打开浏览器，就能直接查询 325+ 能力、3800+ 服务/API 的真实接口数据。

🛠️ 核心工具

sdp ability search/view/order

sdp service search/view/order

sdp app auth-ability

sdp order list

sdp knowledge search

📚 知识库随时待命

内置 6 篇知识文档覆盖典型业务场景、调用代码模板、故障排查。遇到订购授权问题时，优先引用知识库中的规范，而不是凭空猜测。

🚀 增值建议

不要只做「复读机」。拿到数据后，主动输出*解决方案建议*、*多语言调用代码*、*对比表格*、*接口文档草案*。

关键命令速查

```
能力查询 sdp ability search "短信" --size 10
服务详情 sdp service view <service-id>
能力订购 sdp ability order <ability-id>
应用授权 sdp app auth-ability <app-id>
订购进展 sdp order list --size 10
知识检索 sdp knowledge search <keyword>
```

—— 山东能力平台 CLI 助手开发团队

10 / 成效与价值

我们做这件事，究竟带来了什么实质性的改变？

🚀 AI 从「顾问」升级为「建议+执行」一体化助手

过去 AI 只能告诉用户「你可以去平台搜一下这个能力」。现在 AI 既能基于全量能力目录给出智能选型建议，也能直接执行查询、分析返回结果、输出完整方案，真正实现了「有脑子、也有手脚」。

核心价值

⏱️ 能力匹配效率提升 10 倍以上

平台 325+ 能力、3800+ 服务全靠人工浏览需要 1-2 小时。通过 CLI + AI 检索，用户只需描述业务场景，30 秒内即可获得精准的能力推荐、接口详情和示例代码。

效率提升

🛠️ 显著降低技术接入门槛

AI 可基于接口返回的 requestExample 和 responseExample，自动生成多语言调用代码。普通业务人员无需阅读复杂文档，复制代码稍作修改即可完成对接，开发周期大幅缩短。

降本增效

🌐 一次构建，全平台覆盖

同时提供 Windows(x64/ARM64)、Linux(x64/ARM64)、macOS(Intel/Apple Silicon) 六个版本的二进制文件。无论 AI 运行在本地电脑、云服务器还是容器环境中，都能即装即用。

工程优势

📚 知识沉淀，越用越聪明

内置知识库将短信触达、机器视觉、定位服务等典型方案固化到二进制中。AI 可以直接引用最佳实践，而不是每次从零推理，回答质量更稳定，新人上手更快。

知识资产

📋 给 AI 的不仅是工具，还有操作规范

除了 CLI 命令，我们还为 AI 配备了完整的知识库和订购流程规范：能力 vs 服务如何区分、订购后是否需要二次授权、BOMC 工单怎么关联、审批进度怎么查。通过内置知识库、AI 手册、Prompt 模板三重约束，AI 不再是盲目执行命令，而是按规范稳步操作，杜绝概念混淆和胡乱推荐。

规范赋能

🛡️ 对原有系统零侵入

无需平台方改接口、无需动数据库、无需调整网络策略或权限配置。工具作为纯客户端独立运行，所有通信行为与正常浏览器访问完全一致，对现有平台架构完全透明，部署风险极低。

部署优势

🔒 安全合规，完全离线可用

所有 Go 依赖均已 Vendor 化，可在完全离线的内网环境编译和运行。Token 和 Cookie 仅保存在本地配置文件，不经过任何第三方中间服务，安全可控。

安全可控

325+
业务能力已接入查询

3800+
数字服务/API 可检索

6
平台二进制全覆盖

6
内置知识文档

0
运行时外部依赖

" 这款工具不是为了让 AI 替代人类，而是让 AI 成为人类操作复杂企业平台时的得力助手。"

—— 山东能力平台 CLI 助手 · 项目愿景

11 / 未来规划

持续迭代，让 AI 的能力边界进一步扩展

✅ 已完成：能力订购自动化

已捕获并模拟能力订购提交接口，AI 可直接执行能力订购、服务订购、应用能力授权，并实时查询审批状态，「查询-订购-授权」全链路已打通。

近期：批量授权与审批提醒

支持一次性为应用批量授权多个能力，增加审批状态变更的主动提醒机制，进一步减少用户等待和重复查询。

中期：知识库持续扩充

引入更多行业场景方案（如智慧城市、工业互联网、金融风控），接入平台官方变更日志，支持用户自定义知识文档。

远期：开放 SDK / MCP Server

提供 Go SDK 供其他业务系统调用，封装为 MCP Server 让更多 AI 助手无缝接入，支持 WebSocket 实时推送能力状态变更。